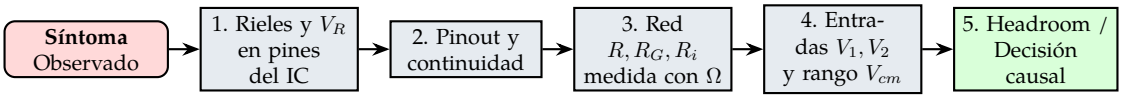
Guía Docente: Solucionario Depurado y Diagnóstico Físico (Hito 2)

1. Secuencia Operativa de la Sesión (120 Minutos)

Segmento	Min	Acción Docente y Evidencia Esperada
1. Estado y baseline Hito 1	10	Verificar estado real de entrega Lab 3 (plazo 18/oct vencido), progreso Lab 4 (25/oct) y baseline Hito 1.
2. Gate A por grupos	25	Defensa breve; clasificar `READY` / `MINOR` / `NOT READY`; registrar bloqueo exacto.
3. Lanzamiento diferenciado	5	Asignación explícita de ruta y siguiente acción verificable por grupo.
4. Construcción / corrección	45	Montaje controlado de etapa aislada o cierre de prerrequisito; intervención según riesgo eléctrico.
5. Validación diferencial	15	Medición de rieles en pines, referencia, entradas conocidas, salida y ganancia incremental real.
6. Modo común preliminar	10	Si es viable: respuesta común en dos niveles y evaluación de límites de resolución (δV_o).
7. Registro para 21/oct	5	Documentar bloqueos, plan de integración y mediciones pendientes para el checkpoint.
8. Verificación individual	5	Al menos una justificación técnica individual por estudiante o muestreo registrado.

2. Diagrama de Flujo de Diagnóstico Sistemático (Visual F)

Sustituir «probar cosas» o cambiar resistores al azar por la secuencia causal: ***Síntoma*** → ***Hipótesis*** → ***Prueba*** → ***Resultado*** → ***Decisión***.



3. Matriz Docente de Troubleshooting Físico

Síntoma	Hipótesis Prioritarias (en orden)	Verificación Discriminante	Decisión Operativa
Sin salida útil	Rieles/ref. → Pinout → Ausencia señal → Realimentación → Saturación	Medir rieles directamente en pines del IC; medir nodos intermedios (V_{o1}, V_{o2}) con entrada conocida	Corregir alimentación/cableado en frío; revalidar baseline.
Ganancia incorrecta	Resistores reales → Fórmula R_G/k → Amplitud entrada → Sustractor → Offset	Medir R, R_G, R_1–R_4 desconectados; medir V_d real y calcular pendiente incremental $\Delta V_o/\Delta V_d$	Corregir causa única; recalcular $A_{d,\text{nom}}$ y repetir prueba.
Saturación (Clipping)	V_{cm} fuera de rango → Objetivo V_o imposible → Rieles efectivos → A_d excesiva	Comparar tensiones de nodos y salida con límites de datasheet bajo alimentación real medida	Reducir entrada/ganancia o ajustar referencia; **no atribuir a SR**.
V_{REF} **inestable**	Divisor cargado → Buffer al límite → Retorno corriente → Masa instrumento	Medir V_{REF} en vacío, con carga estática y con señal; verificar tierra de instrumentos	Detener pruebas; corregir buffer/tierras o pasar a fuente dual/baterías.
Fuga común elevada	Razones $R_2/R_1 \neq R_4/R_3$ → Montaje → Entradas desiguales → Referencia	Verificar $V_1 = V_2$ exacto; medir razones resistivas reales; probar con dos niveles comunes seguros	Emparejar resistores/corregir cableado o documentar límite físico.
Oscilación / ruido	Falta desacoplo → Capacitancia cables/carga → Lazo abierto → Acoplo externo	Revisar rieles en AC con osciloscopio; verificar capacitores junto al IC y tierras cortas	Instalar desacoplo según datasheet; no puentear nodos al azar.
LTSpice ≠ Hardware	Distinto macromodelo → Resistores reales → Rieles reales → Offset/tolerancias	Construir tabla comparativa de condiciones exactas (no comparar solo capturas de pantalla)	Alinear parámetros en simulación o documentar límite del modelo ideal.

Advertencia de Seguridad: No improvisar conexiones `OFFSET NULL` genéricas salvo que el datasheet exacto lo especifique. Si un integrado se calienta anormalmente, desconectar de inmediato y diagnosticar sin energía.

4. Solucionario Cuantitativo de Referencia (Depurado y con Notas Factuales)

Todos los valores numéricos siguientes son `ILLUSTRATIVE - NOT A HITO 2 REQUIREMENT`. No sustituyen los datos reales de ningún grupo.

A. Ejercicio Guiado de Desbloqueo Gate A:
Para un In-Amp de 3 Op-Amps con $R = 10\,\text{k}\Omega$, $k = 1$ y ganancia objetivo $A_d^\star = 6$:

$$R_G = \frac{2R}{(A_d^\star/k) - 1} = \frac{2(10\,\text{k}\Omega)}{6-1} = \frac{20\,\text{k}\Omega}{5} = \boxed{4.0\,\text{k}\Omega}$$

Acción si no existe el valor exacto: Seleccionar un valor realmente disponible en el inventario del grupo, recalcular $A_{d,\text{nom}}$, verificar que el nuevo rango de salida no sature los rieles efectivos y actualizar esquema y simulación.

B. Soluciones del Taller Previo (Semana 11 — Sesión 2) y Precisiones Técnicas:

1. **Descomposición ($V_1 = 2.91\,\text{V}, V_2 = 3.09\,\text{V}$):**

$$V_d = 3.09 - 2.91 = \boxed{0.18\,\text{V}}, \qquad V_{cm} = \frac{2.91 + 3.09}{2} = \boxed{3.00\,\text{V}}$$

2. **Diseño de R_G ($A_d^\star = 15, R = 10\,\text{k}\Omega, k = 1$):**

$$R_G = \frac{2(10\,\text{k}\Omega)}{15-1} = \frac{20\,\text{k}\Omega}{14} \approx \boxed{1.43\,\text{k}\Omega}$$

Precisión factual sobre inventario: Si a modo ilustrativo se sustituye por $R'_G = 1.5\,\text{k}\Omega$ (valor comercial estándar, lo cual **no implica que esté confirmado en el stock del grupo**), la ganancia nominal pasa a $A_{d,\text{nom}} = 1 + \frac{20}{1.5} \approx \boxed{14.33}$.

3. **CMRR Directo ($A_d = 30, A_c = 0.003$) e Inverso ($A_d = 50, CMRR_{dB} = 60\,\text{dB}$):**

$$CMRR = \frac{30}{0.003} = 10\,000 \implies \boxed{80\,\text{dB}} \quad \Big| \quad CMRR = 10^{60/20} = 1000 \implies A_c = \frac{50}{1000} = \boxed{0.05}$$

4. **Mismatch en el Sustractor ($R_1 = R_3 = 10\,\text{k}\Omega, R_2 = 100\,\text{k}\Omega \Rightarrow R_2/R_1 = 10$, pero $R_4 = 101\,\text{k}\Omega \Rightarrow R_4/R_3 = 10.1$):**

$$A_{c,\text{sustractor}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1} = (1+10)\frac{101}{10+101} - 10 = \frac{1111}{111} - 10 \approx \boxed{0.00901 \neq 0}$$

Precisión factual obligatoria: Esta expresión modela únicamente la fuga de modo común de la red resistiva del **sustractor ideal aislado**; el CMRR físico total del In-Amp de tres Op-Amps depende también del CMRR intrínseco de los integrados, asimetrías de impedancia y frecuencia.

5. **Chequeo Ilustrativo de Slew Rate ($f = 5\,\text{kHz}, V_{o,\text{máx}} = 2\,\text{V}_{pp} \Rightarrow V_p = 1\,\text{V}$):**

$$SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p = 2\pi(5000)(1) \approx \boxed{0.0314\,\text{V}/\mu\text{s}}$$

Precisión factual sobre el LM358: Cualquier referencia a $SR \approx 0.3\,\text{V}/\mu\text{s}$ para la familia LM358 es solo un ejemplo típico de planeación; antes de declararlo como parámetro del circuito físico, el grupo debe verificar el fabricante exacto, variante y condición de prueba en su propio datasheet.